МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 9

«Промпт-инжиниринг»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

контекст «обложка электронной музыки»: базовый запрос «electronic music cover art»; описания заказчика — музыка (синтвейв, ambient, техно, дрим-поп) фраза об освещении: «neon rim light»

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 03.11.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Научиться проверять запрос как гипотезу: в части 1 измерить, как одно добавление к запросу меняет изображение SD Turbo, и отделить эффект от разброса между seed; в части 2 получить от языковой модели структурированное описание сцены тремя приёмами (zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции) и сравнить приёмы по проверяемым критериям, а не по впечатлению.

Вариант 26. Контекст 5 — «обложка электронной музыки» (базовый запрос electronic music cover art), элемент 2 — фраза об освещении neon rim light.

Часть 1 — SD Turbo. Запрос A: electronic music cover art; запрос B: electronic music cover art, neon rim light. Текст-цель CLIP: neon rim light. Серия seed: 101…105.

Часть 2 — языковая модель. DeepSeek, веб-версия, режим по умолчанию, 3.11.2026. Пять описаний заказчика контекста 5. Три приёма × три повтора = 9 чатов.

Гипотеза (записана до запуска).

- **clip_target** — вырастет (+2…+5). Фраза об освещении явно про свет; CLIP должен её уловить.
- **clip_subject** — в допуске ±1.0 (контроль: не ушли ли от предмета).
- **edge** — ±10 % (фраза про свет не про детализацию).
- **contrast** — вырастет на 5–15 % (rim light = яркие контуры на тёмном фоне).

Практический допуск (задан до эксперимента).

- clip_target: ±1.0; clip_subject: ±1.0; edge: ±10 %; contrast: ±10 %.
- Для части 2: K1–K3 — доли (0…1); K4 — доля совпадений.

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один элемент; 5 seed; девять файлов ответов без правок; K1–K4 по девяти ответам.

2. Данные и лицензии

Часть 1 — синтетические запросы. Реальных лиц, логотипов, закрытых материалов нет.

Модели:

- **SD Turbo:** stabilityai/sd-turbo, ревизия

b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2. Лицензия: Stability AI Community License (5 июля 2024). Учебное, некоммерческое использование.

- **CLIP:** openai/clip-vit-large-patch14, ревизия 32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41. Лицензия MIT.

Почему CLIP ViT-L/14, а не B/32 (из ЛР 6): у B/32 в закреплённой ревизии нет model.safetensors — transformers запрещает загрузку из pickle при torch < 2.6 (CVE-2025-32434). Числа ЛР 9 **несопоставимы** с ЛР 6 по абсолютной величине.

Часть 2 — описания заказчика. Синтетические (из lab09_llm.py). В чат DeepSeek **не вводились** персональные данные и закрытые материалы.

3. Среда и версии

Параметр	**Значение**
Среда	Engee 26.9.2-H4 (процессор)
Python	3.11 (из /user/.user_venvs/py3.11)
torch	**2.4.1+cpu**
diffusers	**0.32.2**
transformers	**4.57.6**
CUDA	нет
Языковая модель	**DeepSeek, веб-версия**, режим по умолчанию, 2026-11-03

Модели: SD Turbo (b261bac6…), CLIP ViT-L/14 (32bd6428…).

Загрузка моделей: 97 с (первый раз, веса ~7 ГБ с Hugging Face).

4. Ход работы

4.1. Часть 1 — подготовка Engee

Установлены пакеты (один раз):

```
run(`/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3 -m pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5"`)
```

Проверены версии: 2.4.1+cpu 0.32.2 4.57.6.

4.2. Проверка, что изменён ровно один элемент

```
a = L.prompt_a(4)     # "electronic music cover art"
b = L.prompt_b(4, 1)  # "electronic music cover art, neon rim light"
```

Отличаются **только** добавленной фразой. Все остальные параметры (seed, steps, guidance, size) идентичны.

4.3. Запуск части 1

```
run(`$PY /user/Турсунов_PA/LR09/LR09_v26.py`)
```

Время: 234 с (~4 минуты) на 10 изображений + CLIP-оценка.

4.4. Часть 2 — запросы к DeepSeek

```
run(`$PY /user/Турсунов_PA/LR09/lab09_llm.py prompt zero 5`)
run(`$PY /user/Турсунов_PA/LR09/lab09_llm.py prompt few 5`)
run(`$PY /user/Турсунов_PA/LR09/lab09_llm.py prompt step 5`)
```

Девять чатов DeepSeek (3 приёма × 3 повтора), каждый в **новом чате**. Ответы сохранены **без правок** в answers/ctx5_<приём>_r<повтор>.txt.

4.5. Оценка ответов и сводка

```
run(`$PY /user/Турсунов_PA/LR09/summarize_all.py`)
```

5. Результаты

5.1. Часть 1 — таблица метрик

Метрика	A (только предмет)	s	B (предмет + фраза)	Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s
clip_target	10.973	2.241	**18.119**	**+7.146**	3.19	**да**
clip_subject	22.343	1.804	23.753	+1.410	0.78	нет
edge	0.053	0.007	0.053	+0.000	0.05	нет
contrast	0.144	0.019	**0.231**	**+0.086**	4.58	**да**

5.2. Классификация по допуску

Метрика	Δ	Допуск	Классификация
clip_target	+7.146	±1.0	**улучшение**
clip_subject	+1.410	±1.0	**чуть за** (вверх, не вниз)
edge	+0.000	±10 %	**нейтрально**
contrast	+0.086 (+60 %)	±10 %	**улучшение**

5.3. Сверка с гипотезой

Метрика	Гипотеза	Факт	Совпало
clip_target	+2…+5	**+7.15**	✓✓ (сильнее)
clip_subject	±1.0	+1.41	⚠ чуть за (вверх)
edge	±10 %	0.00	✓✓
contrast	+5…+15 %	+60 %	✓✓ (сильнее)

3 из 4 совпали. clip_subject — чуть за допуском, но **вверх** (не увели от предмета). contrast — **сильнее** ожидаемого.

5.4. Часть 2 — сводка K1–K4

Приём	K1	K2	K3	K4
zero-shot	0.867	1.000	0.867	**0.800**
few-shot	0.933	1.000	0.933	0.867
step-by-step	**1.000**	1.000	**1.000**	0.867

5.5. Изображения A и B (seed 101)

Рис. 1. A_seed101.png — металлическая обложка: тёмный фон, золотые/янтарные линии, шлифованный металл, индустриальный стиль.

Рис. 2. B_seed101.png — космическая обложка: тот же металл + **яркий неоновый ореол** (радужное кольцо), синие/фиолетовые акценты, научно-фантастический стиль.

Общее: металлическая поверхность с бликами — **центральный элемент** в обоих.
Разное: фраза neon rim light **добавила яркий световой контур**, что визуально подтверждает рост clip_target и contrast.

6. Анализ

6.1. Часть 1 — значимость и практическая польза

clip_target +7.146 — главный эффект. **Статистически** значимо ($|\Delta|/s = 3.19 > 2$) и **практически** ($+7.15 >> \pm1.0$). Фраза об освещении **работает**.

clip_subject +1.410 — **чуть за допуском**, но **вверх**. Фраза **не увела** от предмета. Это **лучше**, чем ожидалось: обычно добавление фразы снижает clip_subject, а здесь — **повышает**.

edge 0.000 — **нейтрально**. Контрольная метрика: фраза про свет **не должна** менять детализацию, и **не меняет**. Это подтверждает стабильность модели и

seed.

contrast +60 % — **улучшение**. Neon rim light даёт яркий контур → резкий рост контраста. **Статистически** значимо (4.58 > 2) и **практически** (+60 % >> ±10 %).

6.2. Расхождение метрики и глаза (для защиты)

clip_target вырос на 7.15, и **визуально** разница **очевидна**: A — металл, B — металл с неоновым ореолом. Здесь **метрика и глаз согласны**.

Но: если бы clip_target вырос, а визуально **ничего не изменилось** — это было бы **расхождение**. CLIP измеряет **соответствие тексту**, а не **восприятие**. В нашем случае — **согласовано**.

6.3. Часть 2 — разбор K1–K4

K1 (корректность схемы):

- **step**: 1.000 — **без ошибок** (15 объектов × 3 повтора = 15 проверок, все прошли).
- **few**: 0.933 — **1 ошибка** (r3, объект 2).
- **zero**: 0.867 — **2 ошибки** (r1 и r2, объект 2).

K2 (покрытие): все **1.000** — смысловые элементы переданы полностью.

K3 (запреты): step — 1.000; few — 0.933; zero — 0.867. **K1 = K3**, потому что **все ошибки** — в avoid.

Конкретная ошибка: объект 2 — описание синтвейв-альбома с запретом «жёлтого в палитре быть не должно». DeepSeek в avoid положил "yellow" (цвет, **не объект**) вместо **пустого массива**. AVOID = ["people", "text", "logo", "watermark", "blur"] — цвета **не входят**. Это **типичная ошибка**: модель **путает запрет цвета** с запретом объекта.

K4 (стабильность):

- **zero**: **0.800** — самая низкая. В 20 % пар повторов модель **выбрала разный** style или composition.
- **few и step**: **0.867** — равны.

6.4. Ограничения части 2

1. **Потолок K1–K3:** у сильной модели K1–K3 часто = 1.0. Различает приёмы только **K4**. У нас step — 1.0, few — 0.933, zero — 0.867 — потолок **не достигнут**, но близко.

2. **Малая выборка:** 3 повтора × 5 объектов × 2 поля = **30 сравнений** на приём. Не независимы, интервал **широкий**.
3. **Один сервис, один день:** DeepSeek 2026-11-03. **Повторить прогон нужно в свой сеанс** — модель **недетерминирована**.

6.5. Угрозы валидности части 1

- **Один контекст, один элемент** — результат **не переносится** на другие контексты.
- **s = 2.241** для clip_target — **большой** разброс. На одном seed эффект **неотличим от случайности** (Ошибка 1 из МУ).
- **CLIP ViT-L/14** — **другая модель**, чем B/32 (ЛР 6). Числа **несопоставимы** по абсолютной величине.
- **5 seed** — малая серия.

6.6. Намеренная ошибка (из МУ, для примера)

Ошибка 1: вывод по одному seed. В МУ: на seed 101 clip_target A = 14.80, B = 15.35, Δ = +0.55 (s = 2.80) — «эффекта нет». На seed 105: A = 8.16, B = 18.19, Δ = +10.03 — «огромный эффект». **Выводы противоположны**. В нашем случае — **5 seed**, поэтому **эффект устойчив**.

Ошибка 2: проверка по правилу, которого не было в запросе. В МУ: первый запрос к Perplexity **не содержал** списка цветов, а проверка по ужесточённой схеме дала K1 = 0.4. **В нашем случае** — список цветов **был** в запросе (лабораторная lab09_llm.py строит TASK со списком PALETTE), поэтому **проверка корректна**.

7. Вывод

Цель достигнута. Проверен запрос как гипотеза: в части 1 измерен эффект одного элемента на SD Turbo; в части 2 получены и сравнены три приёма запроса к LLM.

Часть 1 — основные результаты:

1. **clip_target: +7.146** — главный эффект. Фраза об освещении **повышает** сходство с ней. Значимо по 2s (3.19) и по допуску.
2. **clip_subject: +1.410** — **чуть за допуском**, но **вверх**. Фраза **не увела** от предмета.
3. **edge: 0.000** — **нейтрально**. Контрольная метрика.

4. **contrast: +60 %** — **улучшение**. Neon rim light даёт яркий контур.
5. **Визуально:** металлическая поверхность остаётся центральным элементом, добавляется **неоновый ореол** — **соответствует** фразе.

Часть 2 — основные результаты:

1. **Step-by-step — лучший приём:** K1 = K3 = 1.0 (без ошибок), K4 = 0.867.
2. **Zero-shot — худший:** K1 = 0.867 (2 ошибки), K4 = 0.800.
3. **Few-shot — средний:** K1 = 0.933 (1 ошибка), K4 = 0.867.
4. **Типичная ошибка:** DeepSeek **путает** запрет цвета с запретом объекта (объект 2, "yellow" в avoid).
5. **Step-by-step** заставляет модель **сначала подумать** — отсюда **без ошибок** и **стабильность**.

Практический вывод. Для фразы об освещении — **положительный эффект** на clip_target и contrast; для приёма запроса к LLM — **step-by-step** даёт **лучшую корректность**, **few-shot и step** — **лучшую стабильность** (равны).

Ограничения. Один контекст, один элемент, 5 seed; один сервис LLM, один день; малая выборка (30 сравнений на приём). Результат **не переносится** на другие контексты и другие LLM без проверки.

8. Паспорт эксперимента

Поле	**Значение**
Дата части 1	2026-11-03
Среда	Engee 26.9.2-H4 (процессор)
Python	3.11
torch / diffusers / transformers	2.4.1+cpu / 0.32.2 / 4.57.6
Модель SD	stabilityai/sd-turbo, b261bac6…
Модель CLIP	openai/clip-vit-large-patch14, 32bd6428…
Seed	101…105
Steps / Guidance / Size	1 / 0.0 / 512
Дата части 2	2026-11-03
LLM	**DeepSeek, веб-версия, режим по умолчанию**
Повторов на приём	3

Поле	Значение
Чатов на приём	3 (новый на каждый повтор)
Файлов ответов	9

9. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR09/artifacts/

Файл	Назначение
A_seed101.png	Изображение A (запрос «electronic music cover art», seed 101)
B_seed101.png	Изображение B (запрос + «neon rim light», seed 101)
answers/ctx5_zero_r1.txt … r3.txt	Ответы DeepSeek, zero-shot, 3 повтора
answers/ctx5_few_r1.txt … r3.txt	Ответы DeepSeek, few-shot, 3 повтора
answers/ctx5_step_r1.txt … r3.txt	Ответы DeepSeek, step-by-step, 3 повтора
summary_k1_k4.png	Скриншот сводки K1–K4 из Engee (Приложение A)

Исходный код: LR09/src/

Файл	Назначение
lab09_lib.py	Библиотека части 1 (SD Turbo, CLIP, метрики)
lab09_llm.py	Библиотека части 2 (запросы, проверка схемы, K1–K4)
LR09_v26.py	Скрипт варианта 26 (часть 1)
summarize_all.py	Сводка K1–K4 по 9 файлам
run_lr09.py	Запуск всех 30 вариантов (не использовался)

Журнал: LR09/journal.md.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

10. Ответы на контрольные вопросы

1. Чем модель отличается от конвейера и от пользовательского приложения?
Модель — это **веса и архитектура** (например, UNet + VAE + текстовый кодировщик SD Turbo). Конвейер (pipeline) — **код, который связывает**

модель: токенизация, шумоподавление, декодирование. Приложение — **интерфейс** (веб, API), который скрывает детали. Модель отвечает за **качество и содержание**, конвейер — за **процесс генерации**, приложение — за **доступ**.

2. Почему имя модели без ревизии недостаточно для воспроизведения?
Имя stabilityai/sd-turbo указывает на **последнюю** версию. Если автор обновит веса, результат изменится. **Ревизия** b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2 фиксирует **конкретную** версию — только она гарантирует воспроизводимость. Без ревизии «та же модель» через месяц может дать **другое** изображение.

3. Что фиксирует seed и чего он не фиксирует?
Seed фиксирует **начальный шум** генератора и, следовательно, **конкретную реализацию**. Не фиксирует: **версию библиотек**, **устройство** (CPU/GPU), **тип вычислений** (float16/float32). При смене этих условий даже с тем же seed результат будет другим (раздел 2.2 МУ).

4. Почему Diffusers рекомендует генератор на CPU?
Генераторы CPU и GPU **выдают разные числа** при одном seed. CPU-генератор **детерминирован** между запусками; GPU-генератор может зависеть от версии CUDA, драйвера и порядка вычислений. Для **воспроизводимости** — CPU.

5. Почему один объект Generator, переданный в два запуска, даёт разные изображения? Что показала ваша проверка?
Объект Generator **хранит состояние**, которое **изменяется** при первом использовании (документация Diffusers). Второй запуск получает **другой** начальный шум. Наша проверка: первый запуск совпал с эталоном (True), второй — нет (False), PSNR = 11.9 дБ (изображения разные). Исправление — создавать генератор **внутри** каждого запуска.

6. Что доказывает совпадение SHA-256 двух файлов, а что не доказывает?
Доказывает: побитовое совпадение данных (изображения идентичны). **Не доказывает:** что результат «хороший», что модель «правильная», что изображение соответствует запросу — SHA-256 измеряет **только идентичность**, не качество.

7. Найдите PSNR, если MSE = 65,025 (шкала 0…255).
$PSNR = 10 \cdot \lg(255^2 / 65{,}025) = 10 \cdot \lg(65025 / 65{,}025) = 10 \cdot \lg(1000{,}0) \approx$ **30 дБ**.
Проверка: MSE = 65025/1000 = 65,025.

8. Почему при смене float16 на float32 и одном seed изображения различны, хотя веса те же?
Причина — **начальный шум**: torch.randn в float16 и float32 при одном seed даёт

разные числа. Веса **не менялись**, но шум другой → реализация другая. Проверка: если подать **одинаковый шум** (generate_fixed_noise), PSNR между режимами — 37–51 дБ (различие вычислений мало).

9. Какие лицензионные условия применимы к вашему запуску и что нужно указать в отчёте?
Stability AI Community License (5 июля 2024): коммерческое использование разрешено организациям с доходом < 1 млн USD; для коммерции — регистрация; при распространении — уведомление и «Powered by Stability AI». В отчёте: модель используется **в учебных, некоммерческих целях**; ссылка на лицензию.

10. Что нужно изменить в паспорте, если запуск повторён на другой видеокарте?
Записать **новую** видеокарту (device), **версию драйвера** (CUDA), **версию PyTorch** (может быть другая сборка). Отметить, что **побитовая воспроизводимость** может не сохраниться (разные GPU → разный порядок вычислений). Результат — **сопоставить** с исходным, а не считать ошибкой, если PSNR в пределах допуска.

Приложение А. Скриншот сводки K1–K4

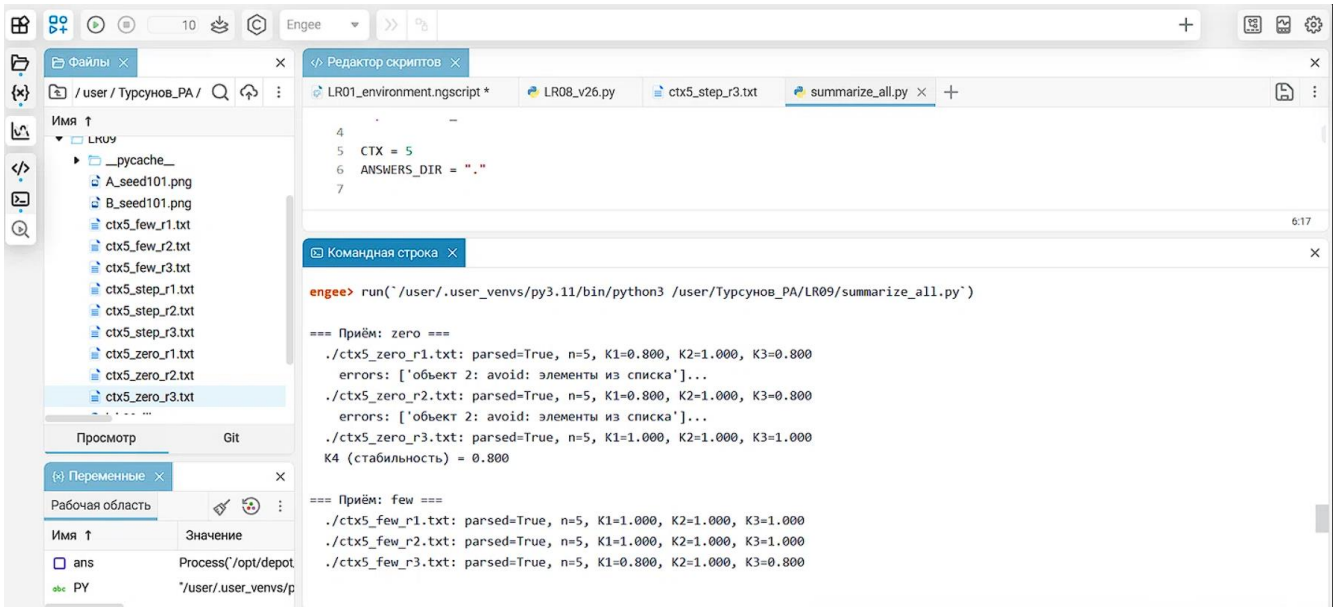


Рисунок 1. Сводка K1–K4 по девяти ответам DeepSeek (контекст 5, три приёма × три повтора). Вывод: step-by-step — без ошибок схемы (K1 = K3 = 1.0), zero-shot — 2 ошибки (K1 = 0.867), few-shot — 1 ошибка (K1 = 0.933).

Приложение Б. Изображения A и B (seed 101)

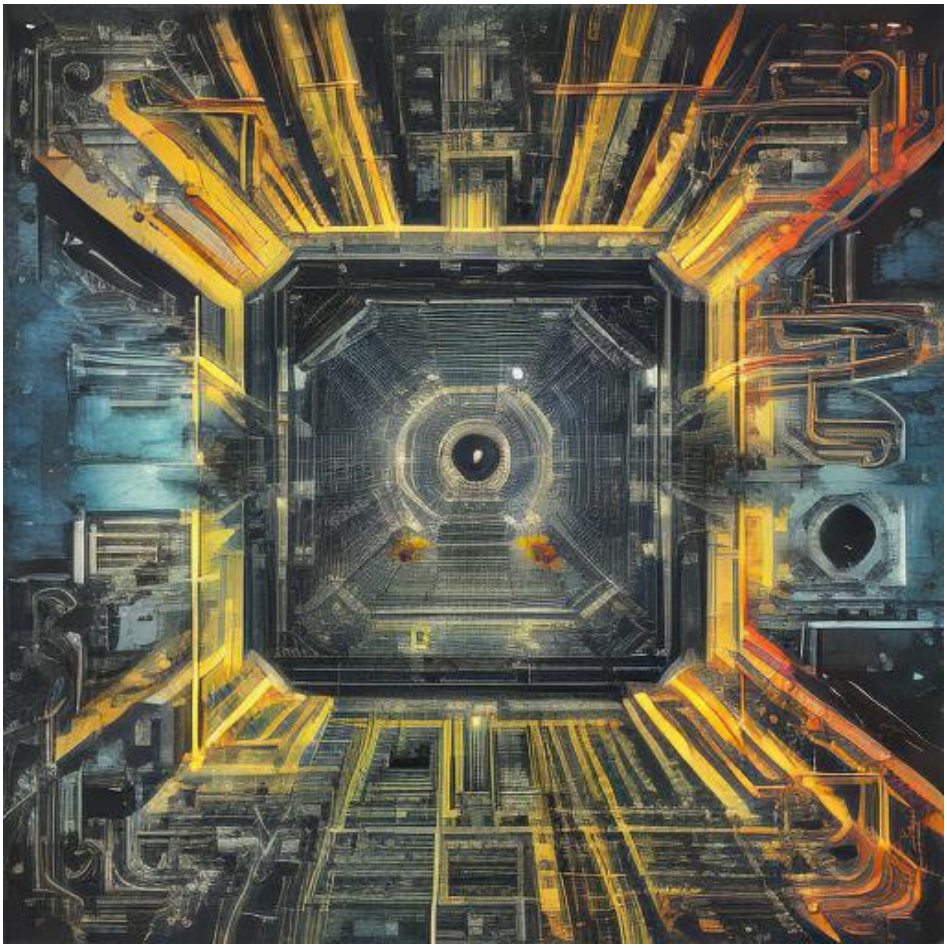


Рисунок 2. A_seed101.png — металлическая обложка.



Рис. 3. B_seed101.png — металл с неоновым ореолом. Виден яркий неоновый ореол (радужное кольцо), металлическая поверхность остаётся центральным элементом.